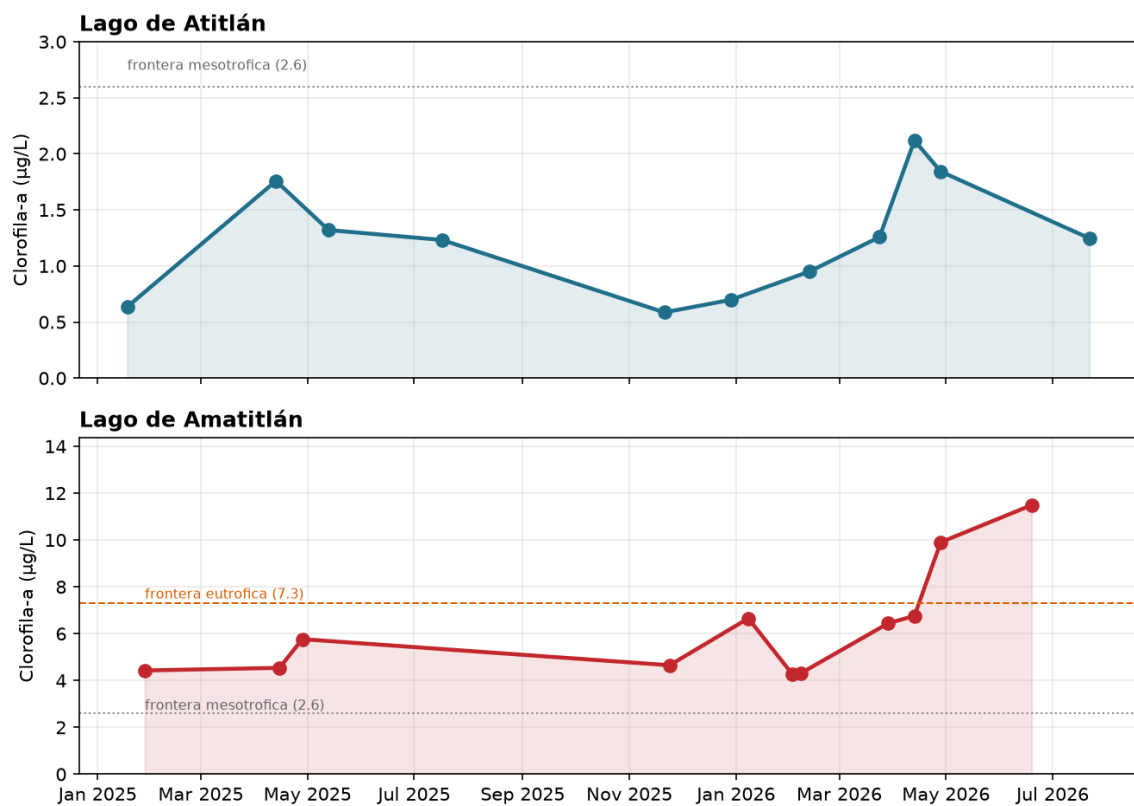


Cianobacteria en los lagos de Atitlan y Amatitlan

Lo que 18 meses de imagenes de satelite dicen sobre la salud de dos lagos de Guatemala



En resumen

Analizamos 22 imágenes del satélite europeo Sentinel-2 —once de cada lago— tomadas entre enero de 2025 y julio de 2026, para medir cuanta cianobacteria hay en el agua sin necesidad de ir a tomar muestras. Estas son las tres conclusiones principales.

1. El lago de Atitlan se mantuvo limpio durante todo el periodo. En las once fechas analizadas el agua se clasifica como oligotrofica, que es la categoría de mejor calidad. No detectamos ninguna floración de cianobacteria.

2. El lago de Amatitlan esta cinco veces mas cargado, y empeoro durante 2026. Entre febrero y junio de 2026 la concentración se multiplico por 2.7, y la superficie afectada paso de ser insignificante a cubrir mas de la mitad del lago.

3. En Amatitlan el problema tiene una ubicacion concreta. Las zonas que se ensucian una y otra vez estan en la mitad oriental del lago, cerca de donde desemboca el rio Villalobos, que trae las aguas del area metropolitana de la ciudad de Guatemala.

Como se midio

Las cianobacterias no se ven desde el espacio, pero si se ve el pigmento verde que usan para hacer fotosíntesis: la clorofila. Ese pigmento absorbe la luz roja y refleja una banda de luz muy específica, justo en el límite entre el rojo y el infrarrojo. El satélite Sentinel-2 lleva un sensor puesto exactamente ahí, así que comparando cuanta luz de cada tipo devuelve el agua se puede estimar cuanta clorofila tiene, y con ella cuanta floración.

Usamos un procedimiento publicado y validado por especialistas —el script CyanoLakes, de Kravitz y Matthews— que además distingue automáticamente el agua de la tierra y separa las natas que flotan en la superficie. El resultado se expresa en microgramos de clorofila por litro ($\mu\text{g/L}$), la misma unidad que usa un laboratorio de calidad de agua.

Las fechas no las elegimos nosotros: vienen fijadas por el curso y corresponden a días en que el satélite paso con el cielo despejado sobre cada lago.

Como leer los numeros

Clorofila-a media	Categoría	Que significa
Menos de 2.6 $\mu\text{g/L}$	Oligotrofico	Agua limpia, poca vida vegetal
2.6 a 7.3 $\mu\text{g/L}$	Mesotrofico	Productividad moderada
7.3 a 56 $\mu\text{g/L}$	Eutrofico	Floraciones frecuentes
Mas de 56 $\mu\text{g/L}$	Hipereutrofico	Floracion severa y persistente

La Organización Mundial de la Salud fija además dos referencias para agua de uso recreativo: a partir de 10 $\mu\text{g/L}$ recomienda vigilancia, y a partir de 50 $\mu\text{g/L}$, alerta. Usamos el nivel de 10 $\mu\text{g/L}$ para medir que porción de cada lago esta afectada.

Lago de Atitlan

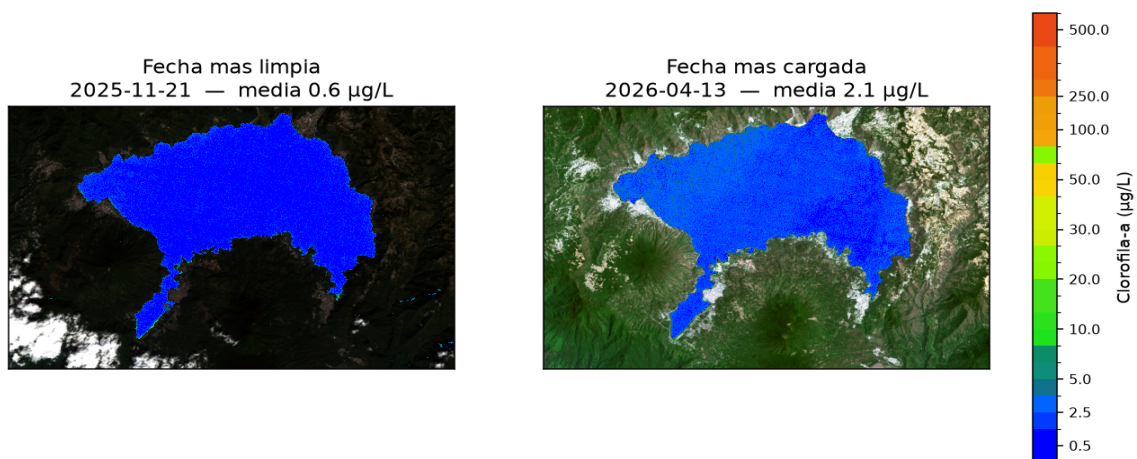
Estado general: oligotrofico, es decir, agua de buena calidad. El promedio de las once fechas es de 1.24 $\mu\text{g/L}$, muy por debajo del límite de 2.6 que separa el agua limpia de la de productividad moderada. Ninguna de las once fechas alcanza siquiera ese límite.

La concentración osciló entre 0.59 y 2.12 $\mu\text{g/L}$. Los valores más altos se dieron en abril —en 2025 y otra vez en 2026— que es el final de la estación seca, cuando el agua está más caliente y lleva meses sin renovarse. Aun así, esos máximos siguen siendo característicos de un lago limpio.

La superficie del lago que supera el nivel de vigilancia de la OMS nunca pasa del 0.14 %. Dicho de otro modo: en 18 meses de observación, el 99.8 % del lago no cruzó ese nivel ni una sola vez.

Donde están las pocas señales. Los valores algo más altos no aparecen en el centro del lago sino pegados a la orilla, en tres puntos: la bahía de Santiago Atitlán, el sector frente a San Lucas Tolimán y un área cerca de Santa Cruz La Laguna. Son bahías cerradas, con poblados en la orilla y ríos que bajan de la cuenca. Ninguna alcanza niveles preocupantes hoy, pero son exactamente los lugares que conviene vigilar, porque son los únicos donde el lago da señales.

Lago de Atitlán



Comparación entre la fecha más limpia y la más cargada del periodo. El azul intenso indica agua limpia. La diferencia entre ambas es real pero pequeña en términos absolutos.

Lago de Amatitlan

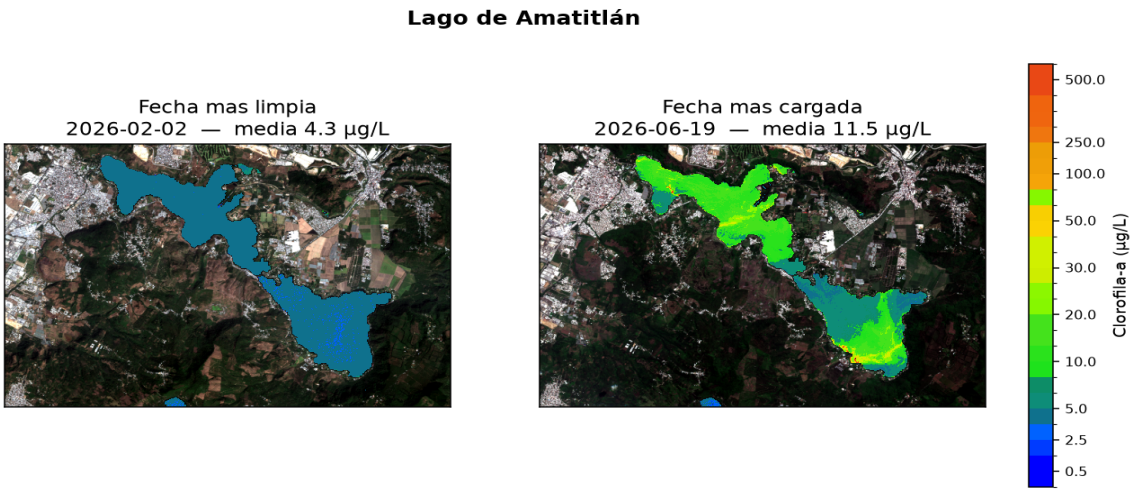
Estado general: mesotrofico, con episodios eutroficos y una tendencia clara al alza. El promedio del periodo es de 6.29 µg/L, unas cinco veces el de Atitlan, en un lago ocho veces mas pequeno. Las once fechas superan el limite de agua limpia; dos de ellas entran en categoria eutrofica.

Lo mas relevante no es el promedio sino la trayectoria durante 2026:

Fecha	Clorofila-a media	Superficie sobre 10 µg/L
2 de febrero de 2026	4.29 µg/L	0.01 %
29 de marzo de 2026	6.44 µg/L	7.8 %
13 de abril de 2026	6.76 µg/L	4.9 %
28 de abril de 2026	9.90 µg/L	35.6 %
19 de junio de 2026	11.49 µg/L	53.4 %

En cuatro meses y medio la concentracion media se multiplico por 2.7 y la superficie afectada paso de practicamente nada a mas de la mitad del lago. El 19 de junio de 2026, la peor fecha registrada, unos 7.8 de los 14.7 kilometros cuadrados del lago estaban por encima del nivel de vigilancia sanitaria al mismo tiempo.

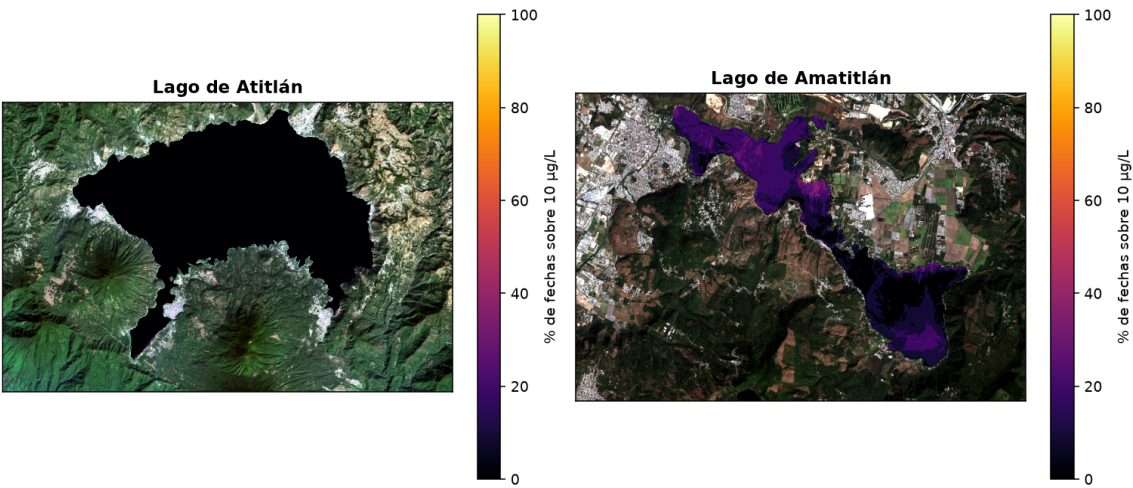
Hay ademas episodios locales intensos que un promedio esconde. El 24 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 el promedio del lago parecia moderado, pero habia zonas con concentraciones diez y veinte veces mayores, junto con material flotando en la superficie. Son floraciones concentradas en una parte del lago.



Comparacion entre la fecha mas limpia y la mas cargada. Los tonos verdes y amarillos indican concentraciones crecientes de clorofila.

Donde se acumula el problema

Una de las preguntas mas utiles para gestion no es cuanta cianobacteria hay, sino si siempre se junta en el mismo sitio. Una zona que aparece cargada una y otra vez apunta a una causa fija —una descarga, una desembocadura, una zona de poca circulacion— y no a un evento pasajero.



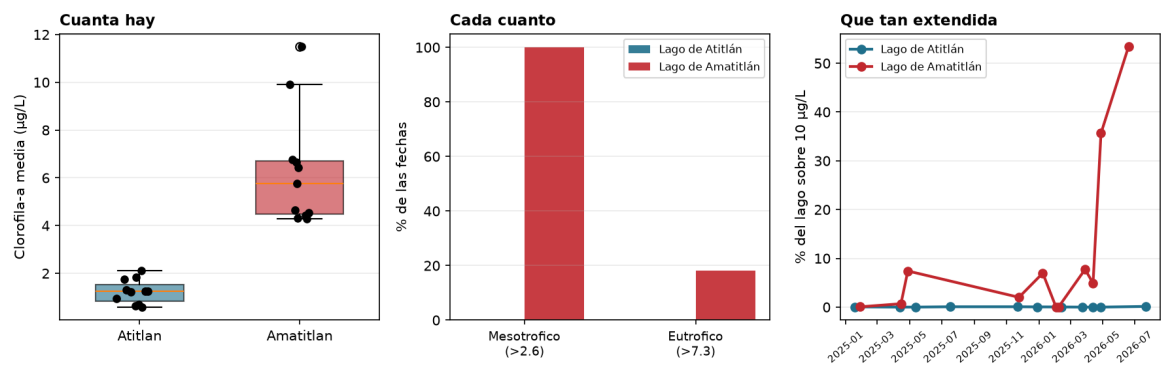
Cuantas veces, de las once observaciones, cada punto del lago supero el nivel de vigilancia. Negro y morado: nunca o casi nunca. Naranja y amarillo: de forma repetida.

	Atitlan	Amatitlan
Superficie que nunca supera 10 µg/L	99.8 %	28.5 %
Afectacion ocasional (1 a 25 % de las fechas)	0.2 %	65.8 %
Afectacion recurrente (25 a 50 % de las fechas)	0.0 %	5.6 %
Superficie recurrente en km2	0.05 km2	0.82 km2

En Atitlan la afectacion es practicamente inexistente. En Amatitlan se invierte: solo un 28.5 % del lago se libra, y hay 0.82 kilometros cuadrados que superan el nivel de vigilancia en una de cada cuatro fechas o mas. Esa franja esta en el sector oriental, aguas abajo de la entrada del rio Villalobos, entre 3 y 6 kilometros de San Miguel Petapa.

Un dato esperanzador: ningun punto de ninguno de los dos lagos esta afectado de forma cronica, es decir, en mas del 75 % de las observaciones. Amatitlan no esta permanentemente florecido: se carga y se descarga, pero siempre por el mismo lado. Eso significa que el sistema todavia responde, y que actuar sobre la fuente tendria un efecto medible.

Los dos lagos, lado a lado



	Atitlan	Amatitlan
Clorofila-a media del periodo	1.24 µg/L	6.29 µg/L
Rango entre fechas	0.59 a 2.12	4.29 a 11.49
Superficie media sobre 10 µg/L	0.04 %	10.8 %
Superficie maxima sobre 10 µg/L	0.14 %	53.4 %
Fechas en categoria mesotrofica o peor	0 de 11	11 de 11
Fechas en categoria eutrofica	0 de 11	2 de 11
Superficie del lago	122 km2	14.7 km2
Profundidad media	unos 180 m	unos 18 m
Poblacion en la cuenca	unos 150 mil	mas de 1.5 millones

Que explica la diferencia

La profundidad. Atitlan tiene unos 180 metros de profundidad media; Amatitlan, unos 18. La misma cantidad de nutrientes repartida en una columna de agua diez veces mas profunda produce una concentracion mucho menor. Ademias un lago profundo guarda buena parte de sus nutrientes lejos de la superficie iluminada, donde las algas los necesitan.

La presion urbana. La cuenca de Amatitlan recibe la descarga del area metropolitana de la ciudad de Guatemala, con mas de un millon y medio de habitantes; el rio Villalobos llega cargado de aguas residuales sin tratamiento suficiente. La cuenca de Atitlan tiene alrededor de diez veces menos poblacion. Esto es coherente con lo que muestran los mapas: los focos persistentes de Amatitlan estan justo donde descarga ese rio.

El volumen y el recambio. Amatitlan es pequeno frente a lo que recibe. Atitlan, aunque no tiene salida superficial, tiene un volumen enorme que diluye muchisimo mas cualquier carga que le llegue.

La temperatura. Amatitlan esta unos 370 metros mas bajo que Atitlan, lo que se traduce en agua mas calida. La cianobacteria se reproduce mas rapido cuanto mas caliente esta el agua.

La comparacion honesta no es que un lago este bien y el otro mal, sino que son sistemas de escalas distintas: Amatitlan es un lago pequeno y poco profundo recibiendo la carga de una capital, mientras que Atitlan es grande y profundo con una presion proporcionalmente mucho menor. Eso no lo hace inmune.

Que tan confiables son estos resultados

Lo que si podemos afirmar. Las 22 imagenes tuvieron mas del 99.6 % de cobertura util despues de descartar nubes, y la superficie de agua detectada coincide con la conocida de cada lago y varia menos de un 4 % entre fechas. La diferencia entre los dos lagos es tan grande y tan consistente que no depende de detalles del metodo.

Lo que no podemos afirmar. Las fechas disponibles no son una muestra aleatoria del calendario: son los dias en que el satellite encontro cielo despejado, y en Guatemala eso ocurre mucho mas en la estacion seca. De las 22 escenas, 18 corresponden a esa estacion. Por eso cualquier conclusion sobre estacionalidad es indicativa y no concluyente, y haria falta varios anos completos de observaciones para afirmar un patron anual.

Sobre el metodo. El satellite estima la clorofila a partir del color del agua; no cuenta celulas de cianobacteria ni mide toxinas. Un valor alto indica abundancia de algas, pero determinar si esa floracion es toxica requiere analisis de laboratorio. Estos resultados sirven para saber donde y cuando tomar muestras, no para sustituirlas.

Conclusiones

1. El lago de Atitlan se mantuvo en buen estado durante los 18 meses analizados. Conviene vigilar las bahias de Santiago Atitlan y San Lucas Toliman, que son los unicos puntos donde el lago da alguna senal.
2. El lago de Amatitlan muestra un deterioro claro y medible durante 2026, con la concentracion multiplicandose por 2.7 entre febrero y junio y la superficie afectada superando la mitad del lago en la ultima fecha observada. Es el hallazgo que merece atencion inmediata.
3. El problema de Amatitlan tiene una ubicacion identificable: la mitad oriental del lago, aguas abajo de la desembocadura del rio Villalobos. Que la afectacion sea recurrente pero no cronica sugiere que el lago aun responde y que una intervencion sobre esa fuente tendria efecto observable.
4. El seguimiento por satellite funciona para este proposito y cuesta una fraccion de lo que costaria un muestreo equivalente. Permite revisar el lago completo cada pocos dias, identificar donde tomar muestras y verificar si una medida de gestion esta funcionando.

Datos: mision Sentinel-2, programa Copernicus de la Union Europea. Indice de cianobacteria: script CyanoLakes Chlorophyll-a de Jeremy Kravitz y Mark Matthews (2020), publicado en custom-scripts.sentinel-hub.com. El codigo completo del analisis esta en el repositorio del proyecto.